

ZAKARIA ES-SAHRAOUY

Ingénieur d'État en Génie Industriel et Logistique

Tel : 06 55 06 28 95 | Email : essahraouyzakaria10@gmail.com | LinkedIn : Zakaria ES-SAHRAOUY | Portfolio : [ingzakaria.github.io/zakaria_portfolio](https://github.com/zakaria_ingzakaria)
Mobilité nationale, internationale

PROFIL

Ingénieur d'État en Génie Industriel & Logistique, avec expérience terrain chez OCP et LEONI. Spécialisé en optimisation des flux, pilotage de la performance (TRS, KPI) et amélioration continue. Maîtrise de Python, Power BI et VBA, oriente excellence opérationnelle et aide à la décision data-Driven.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur assistant - Groupe OCP, El Jadida (stage PFE) Février - Juin 2026
Conception d'une architecture décisionnelle intelligente pour le pilotage de la performance industrielle du TSP, exploitant l'intelligence artificielle pour anticiper les dysfonctionnements, réduire les arrêts de production et optimiser les flux logistiques.

- Conçu et déployé TSP Logistics Manager v2.0, plateforme desktop (PyQt6/Python) centralisant le pilotage de 20 silos de stockage et 3 flux de production (SOL vers GRA vers STA).
- Implémenté 6 algorithmes d'optimisation (Greedy, MILP, Génétique, Q-Learning, Balance, Avance) et une simulation Monte Carlo pour l'aide à la décision sous incertitude.
- Intégré un chatbot NLP (TF-IDF + Random Forest, F1 = 0,847) pour l'assistance opérationnelle en langage naturel.
- Impact : -36% d'arrêts non planifiés, +13,2 points de TRS, disponibilité opérationnelle portée à 94,5%.

Ingénieur assistant - Groupe LEONI, Bouznika (stage PFA) Juillet - Aout 2025
Conception d'un outil d'aide à la décision logistique intégrant l'optimisation volumétrique des colis, la visualisation 3D des racks et le pilotage par KPIs.

- Conçu et développé une application digitale multi-modules (Python) intégrant une classification ABC des colis, un sélecteur de carton optimal et une visualisation 3D des racks, réduisant les pertes d'espace de stockage estimées à -20%.
- Implémenté un module WMS assurant la traçabilité des stocks et un Dashboard KPI interactif en temps réel, améliorant la fiabilité des décisions opérationnelles et réduisant les délais de traitement estimés à -30%.
- Applique les méthodologies Lean Six Sigma pour optimiser la répartition des flux internes et renforcer le suivi des KPIs stratégiques, en alignement avec les enjeux Industrie 4.0.

Ingénieur assistant - Groupe OCP, El Jadida (stage d'observation) Aout 2024
Automatisation de la tarification portuaire et pilotage par KPIs de la chaîne logistique du Soufre Solide - Port Jorf Lasfar.

- Développé une application Excel/VBA de calcul automatisé des tarifs portuaires réels, éliminant les saisies manuelles et réduisant le temps de traitement estimé à -70% (de ~45 min à ~10 min par opération).
- Conçu 3 tableaux de bord Power BI pour le suivi des KPIs logistiques clés : taux de rotation des stocks soufre, délais d'escale, volumes traités, réduisant le délai de reporting estimé à -60%.

Technicien supérieur - Groupe OCP, El Jadida (stage technique) Avril 2023 - Juin 2023
Analyse de fiabilité - machine d'ensachage.

- Conduit une analyse de fiabilité (MTBF/MTTR) sur la machine d'ensachage et propose des actions correctives pour améliorer la performance opérationnelle.

Technicien supérieur - Marcont Structure, Bouznika (stage d'observation) Aout 2022
Observation du processus de fabrication et des postes de contrôle qualité sur ligne de production.

FORMATION

Cycle ingénieur - Génie industriel & logistique 2023 - 2026
ENSA Berrechid - Université Hassan Ier

DUT - Génie électrique - Informatique industrielle & systèmes automatisés 2021 - 2023
EST Kenitra - Université Ibn Tofail

BTS - Conception des produits industriels 2020 - 2021
Lycée technique Ibn Sina, Kenitra

COMPETENCES

Performance industrielle: Lean Manufacturing, Kaizen, 5S, Six Sigma (DMAIC, PDCA), AMDEC, TRS/OEE, KPI, 5 pourquoi, Ishikawa, Pareto (80/20), Kanban, Poka-Yoke, Excellence opérationnelle.

Gestion de production : PIC / PDP / MRP / DDMRP, ordonnancement et pilotage de la production, optimisation des flux industriels, TRS (OEE), Optimisation des processus de production.

Digitalisation & aide à la décision : Python, VBA, SQL, Power BI, SPSS, Arena (simulation), Talend (ETL), Monte Carlo, tableaux de bord décisionnels, algorithmes d'optimisation, automatisation des reportings, analyse décisionnelle, Data-Driven Decision Making, création de tableaux de bord décisionnels.

Supply Chain & Logistique : SCOR, gestion des stocks et de l'entreposage, pilotage des approvisionnements et de la distribution, prévision de la demande, Just In Time, FIFO / FEFO/ LIFO, Cross-docking, OTIF, lead time, takt time, cycle time, taux de rupture, rotation des stocks, Analyse ABC.

Langues : Français (courant), Arabe (maternelle), Anglais (intermédiaire).

PROJETS ACADEMIQUES

OptiChain - Analyse Big Data & Modélisation prédictive des flux logistiques 2025 - 2026
Module Analyse des données & Big Data | Python, Pandas, PySpark, Boost, Scikit-learn, Power BI

- Développé une application web de pilotage logistique intégrant un pipeline Big Data complet (ingestion, nettoyage, analyse exploratoire) et 15 algorithmes ML benchmarks, XGBoost champion (Accuracy 99,3%, F1 = 0,9925).

Automatisation du tri des colis par algorithmes de classification 2024 - 2025
Python, algorithmes de tri, logique de routage

- Développé un système Python de tri automatisé de colis par règles de classification (dimensions, poids, destination) avec routage vers les zones de stockage.

Audit de la performance logistique - Industrie agroalimentaire (DeliceLI) 2024 - 2025
Analyse de flux, KPI logistiques, diagnostic terrain

- Diagnostic des flux logistiques d'une entreprise agroalimentaire (OTIF, taux de service, rotation des stocks) et proposition d'un plan d'amélioration priorisée.

Conception d'un entrepôt - Module processus d'achat 2024 - 2025
Projet collectif (5 équipes spécialisées) | Gestion des achats, cahier des charges fournisseurs

- Responsable du module Achat : cahier des charges fournisseurs, critères de sélection et modélisation du processus d'approvisionnement.

CERTIFICATS

- Fundamentals of Using Six Sigma in Supply Chains - Alison (2025)
- Mastering Supply Chain and Logistics Management - Alison (2025)
- Master Microsoft Power BI - Alison (2025)
- Gestion de projet - Cursa (2025)

SOFT SKILLS

- Rigueur analytique et orientation résultats.
- Force de proposition et esprit d'amélioration continue.
- Travail en équipe pluridisciplinaire et collaboration terrain.